

Configuración básica Ubuntu Server

2r.SMX - SOX Práctica 2.2

Asignatura: Sistemas operativos en red

Profesor: Teresa Sánchez Cazorla

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 23-12-2022

Índice

Parte 01 [Configuración del servidor]

[01-Desactivación de la contraseña de sudo](#)

[02-Cambiar el nombre del servidor](#)

[03- Configurar la zona horària](#)

[04- Actualizar el sistema](#)

[05- Comprobación de la red](#)

Parte 02 [Teoria]

[1-Los volúmenes sencillos están formados por una única partición, cada partición tiene asignada una ruta...](#)

[2-¿Cuáles son los sistemas de archivos habituales en linux?](#)

[3-¿Cuáles son los usuarios por defecto en linux?](#)

[4-¿Cuáles son los grupos por defecto en linux?](#)

[5-¿Qué fichero contiene información sobre los usuarios?](#)

[6-El comando sudo permite...](#)

[7-Indica qué hacen los siguientes comandos](#)

[8.- Entra en el sistema como usuario root. Ve al directorio personal de root. Muestra el espacio libre en los dispositivos de almacenamiento. Muestra el espacio que ocupa el directorio raíz excluyendo el directorio /proc. Muestra información sobre la versión de Linux instalada y del equipo.](#)

[9. Instalar net-tools](#)

[10.- Comandos de configuración básica del servidor](#)

[11.- Que contiene el fichero /etc/hosts](#)

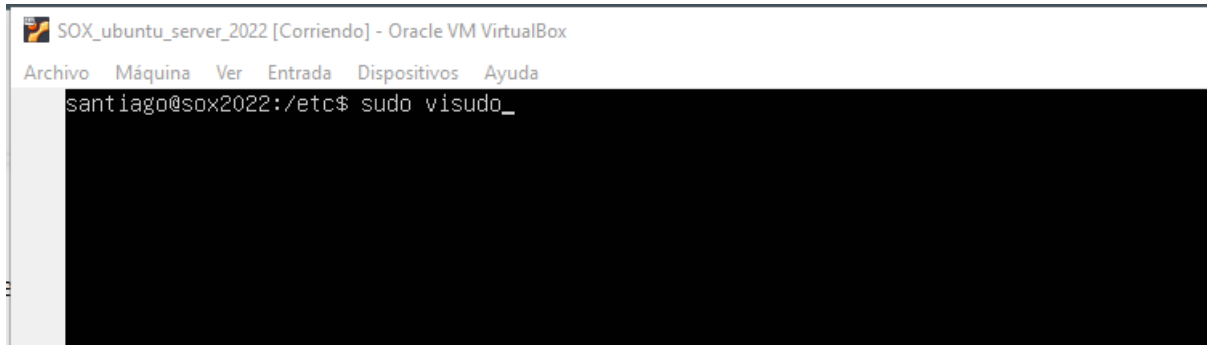
[12.- Muestra la configuración de la red de tu equipo con el comando que se utiliza para visualizar la red. Muestra todas las conexiones. Desactiva la interfaz eth0 y después activarla de nuevo.](#)

[13.- Actualizar la lista de paquetes disponibles para instalar desde los repositorios del fichero sources.list](#)

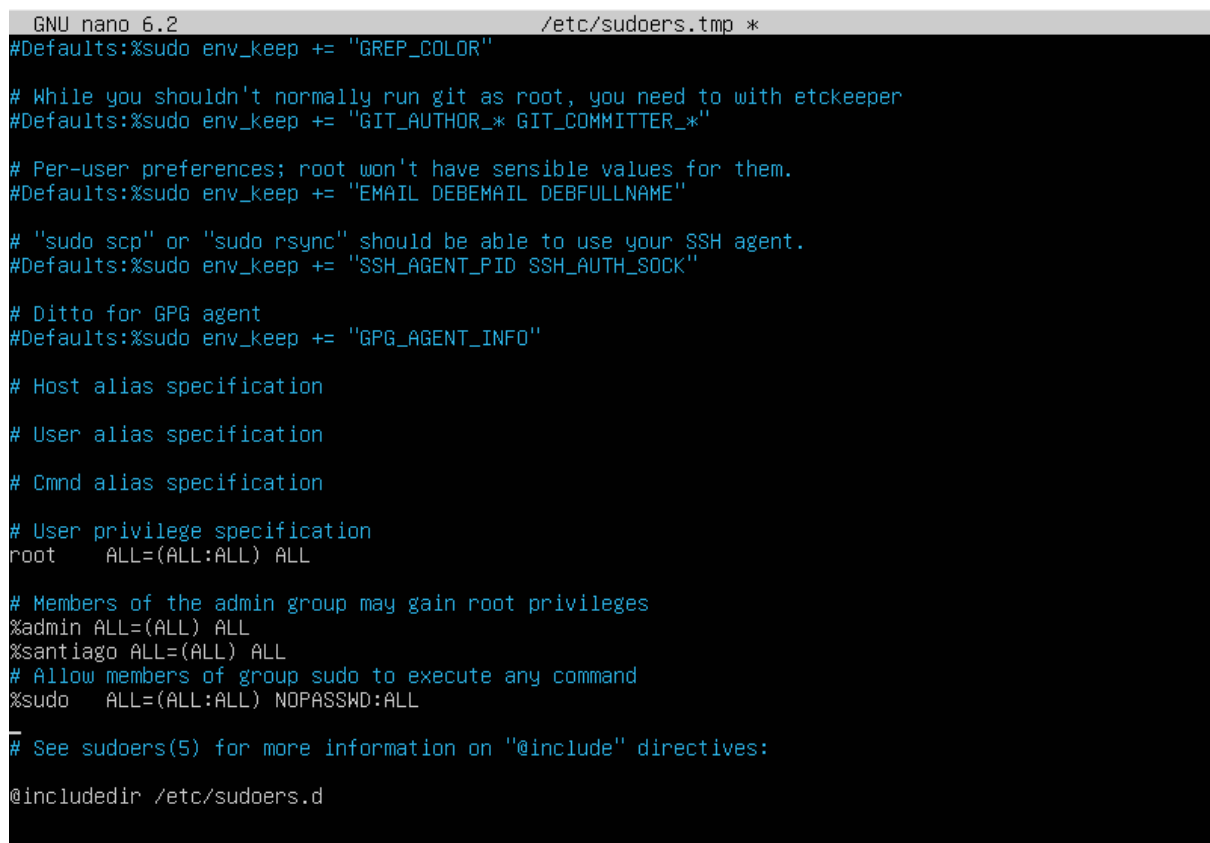
Parte 01 [Configuración del servidor]

01-Desactivación de la contraseña de sudo

Desde la consola, introducimos **"sudo visudo"**, recorriendo el documento de configuración de **[sudoers]** hasta la línea de **%sudo ALL=(ALL:ALL)** añadiendo **NOPASSWD:ALL** de este modo queda desactivado el requerimiento de password al emplear **SUDO**.



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@sox2022:/etc$ sudo visudo_
```



```
GNU nano 6.2 /etc/sudoers.tmp *
#Defaults:%sudo env_keep += "GREP_COLOR"

# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:%sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_"

# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

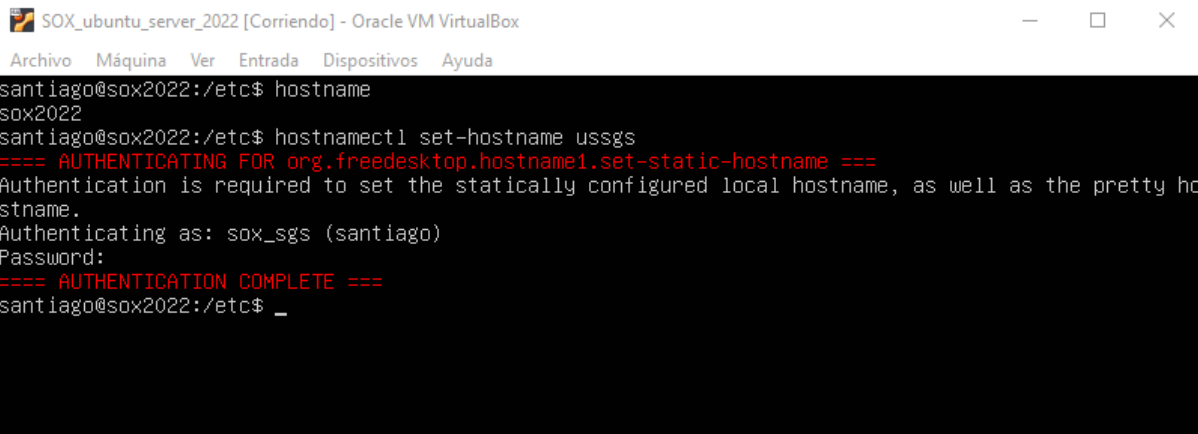
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL
%santiago ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include /etc/sudoers.d
```

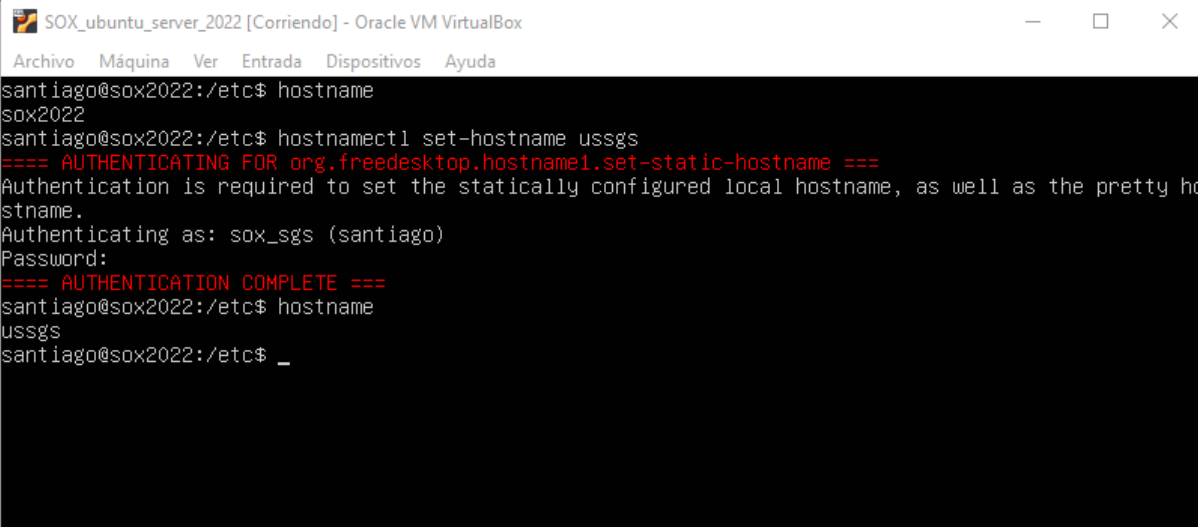
02-Cambiar el nombre del servidor

Desde la consola del terminal, ejecutamos un `[hostname]` para visualizar el nombre que posee el servidor, tras esto introducimos `'sudo hostnamectl set-hostname ussgs'` donde `ussgs` es el nombre del servidor correspondiente a este sistema, según las condiciones del ejercicio.



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@sox2022:/etc$ hostname
sox2022
santiago@sox2022:/etc$ sudo hostnamectl set-hostname ussgs
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.hostname1.set-static-hostname ====
Authentication is required to set the statically configured local hostname, as well as the pretty ho
stname.
Authenticating as: sox_sgs (santiago)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
santiago@sox2022:/etc$ _
```

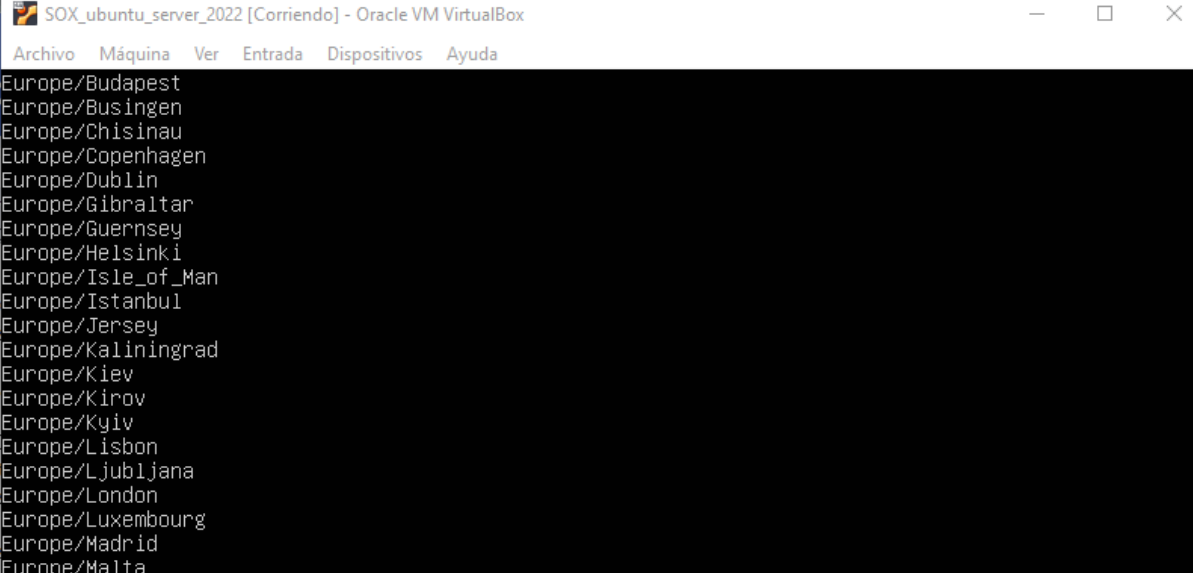
Por último verificamos la realización del renombre, ejecutando nuevamente `[hostname]`.



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@sox2022:/etc$ hostname
sox2022
santiago@sox2022:/etc$ sudo hostnamectl set-hostname ussgs
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.hostname1.set-static-hostname ====
Authentication is required to set the statically configured local hostname, as well as the pretty ho
stname.
Authenticating as: sox_sgs (santiago)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
santiago@sox2022:/etc$ hostname
ussgs
santiago@sox2022:/etc$ _
```

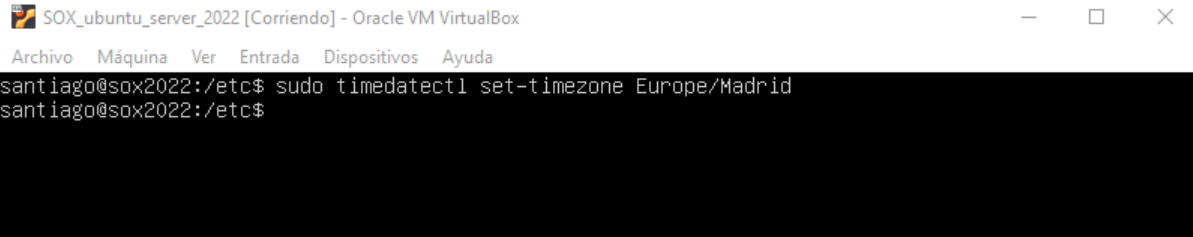
03- Configurar la zona horaria:

Antes de acceder a la configuración, introducimos `[date]` para visualizar los datos referentes a la fecha/hora del sistema.

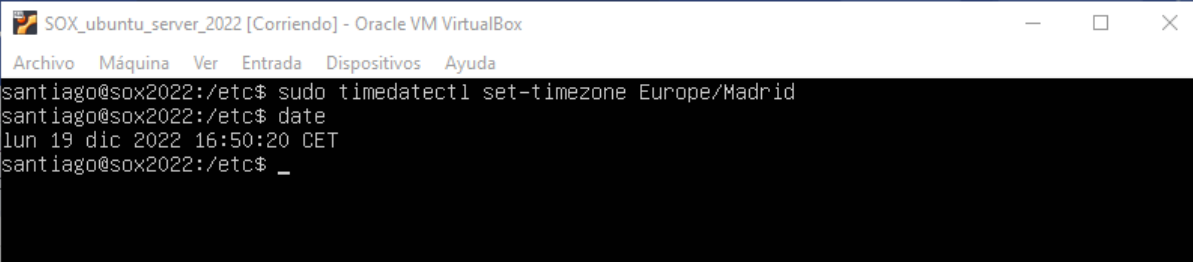


```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Europe/Budapest
Europe/Busingen
Europe/Chisinau
Europe/Copenhagen
Europe/Dublin
Europe/Gibraltar
Europe/Guernsey
Europe/Helsinki
Europe/Isle_of_Man
Europe/Istanbul
Europe/Jersey
Europe/Kaliningrad
Europe/Kiev
Europe/Kirov
Europe/Kyiv
Europe/Lisbon
Europe/Ljubljana
Europe/London
Europe/Luxembourg
Europe/Madrid
Europe/Malta
```

Seguidamente listamos las zonas horarias... `'timedatectl list-timezones'` por ultimo introducimos `timedatectl set-timezone "Europe/Madrid"`



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@sox2022:/etc$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
santiago@sox2022:/etc$
```



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@sox2022:/etc$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
santiago@sox2022:/etc$ date
lun 19 dic 2022 16:50:20 CET
santiago@sox2022:/etc$ _
```

04- Actualizar el sistema:

Desde la consola del servidor, introducimos "sudo apt update" para recopilar la información del repositorio, una vez concluida esta información, iniciamos el proceso de actualización del servidor mediante "sudo apt upgrade".

```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo apt update
0% [Conectando a es.archive.ubuntu.com]

Des:28 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [622 kB]
Des:29 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en [82,9 kB]
Des:30 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [11,0 kB]
Des:31 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [4,268 B]
Des:32 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse Translation-en [972 B]
Des:33 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [228 B]
Descargados 4.690 kB en 18s (259 kB/s)
leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 39 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
santiago@ussgs:~$ sudo apt upgrade
leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
#
# News about significant security updates, features and services will
# appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
# Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
#
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  apport binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu ca-certificates cloud-init
  initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core libbinutils libbpf0 libctf-nobfd0
  libctf0 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libpython3.10 libpython3.10-minimal
  libpython3.10-stdlib libwbclient0 libxml2 linux-firmware python3-apport python3-distupgrade
  python3-problem-report python3-samba python3-tz python3.10 python3.10-minimal samba samba-common
  samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tmux tzdata
  ubuntu-advantage-tools ubuntu-release-upgrader-core
39 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
15 standard LTS security updates
Se necesita descargar 267 MB de archivos.
Se utilizarán 8.277 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _
```

04- Actualizar el sistema:

[Continuación]

```
Desempaquetando python3.10-minimal (3.10.6-1~22.04.2) sobre (3.10.6-1~22.04.1) ...
Preparando para desempaquetar .../04-libpython3.10-minimal_3.10.6-1~22.04.2_amd64.deb ...
Desempaquetando libpython3.10-minimal:amd64 (3.10.6-1~22.04.2) sobre (3.10.6-1~22.04.1) ...
Preparando para desempaquetar .../05-samba-dsdb-modules_2%3a4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3_amd64.deb ...
Desempaquetando samba-dsdb-modules:amd64 (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3) sobre (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.2)
...
Preparando para desempaquetar .../06-python3-samba_2%3a4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3_amd64.deb ...
Desempaquetando python3-samba (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3) sobre (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.2) ...
Preparando para desempaquetar .../07-samba-vfs-modules_2%3a4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3_amd64.deb ...
Desempaquetando samba-vfs-modules:amd64 (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3) sobre (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.2)
...
Preparando para desempaquetar .../08-samba_2%3a4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3_amd64.deb ...
Desempaquetando samba (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3) sobre (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.2) ...
Preparando para desempaquetar .../09-samba-common-bin_2%3a4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3_amd64.deb ...
Desempaquetando samba-common-bin (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3) sobre (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.2) ...
Preparando para desempaquetar .../10-samba-common_2%3a4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3_all.deb ...
Desempaquetando samba-common (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3) sobre (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.2) ...
Preparando para desempaquetar .../11-libwbclient0_2%3a4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3_amd64.deb ...
Desempaquetando libwbclient0:amd64 (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3) sobre (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.2) ...
Preparando para desempaquetar .../12-samba-ls_2%3a4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3_amd64.deb ...
Desempaquetando samba-ls:amd64 (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.3) sobre (2:4.15.9+dfsg-0ubuntu0.2) ...
Preparando para desempaquetar .../13-ca-certificates_20211016ubuntu0.22.04.1_all.deb ...
Desempaquetando ca-certificates (20211016ubuntu0.22.04.1) sobre (20211016) ...
Preparando para desempaquetar .../14-libbpf0_1%3a0.5.0-1ubuntu22.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libbpf0:amd64 (1:0.5.0-1ubuntu22.04.1) sobre (1:0.5.0-1) ...
Preparando para desempaquetar .../15-libglib2.0-data_2.72.4-0ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando libglib2.0-data (2.72.4-0ubuntu1) sobre (2.72.1-1) ...
Preparando para desempaquetar .../16-libglib2.0-bin_2.72.4-0ubuntu1_amd64.deb ...
Desempaquetando libglib2.0-bin (2.72.4-0ubuntu1) sobre (2.72.1-1) ...
Preparando para desempaquetar .../17-libglib2.0-0_2.72.4-0ubuntu1_amd64.deb ...
Desempaquetando libglib2.0-0:amd64 (2.72.4-0ubuntu1) sobre (2.72.1-1) ...
Preparando para desempaquetar .../18-libxml2_2.9.13+dfsg-1ubuntu0.2_amd64.deb ...
Desempaquetando libxml2:amd64 (2.9.13+dfsg-1ubuntu0.2) sobre (2.9.13+dfsg-1ubuntu0.1) ...
Preparando para desempaquetar .../19-tzdata_2022g-0ubuntu0.22.04.1_all.deb ...
Desempaquetando tzdata (2022g-0ubuntu0.22.04.1) sobre (2022f-0ubuntu0.22.04.1) ...

Progreso: [ 24%] [#####.....]
```

SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Configuración de paquetes

Servidor Samba y herramientas

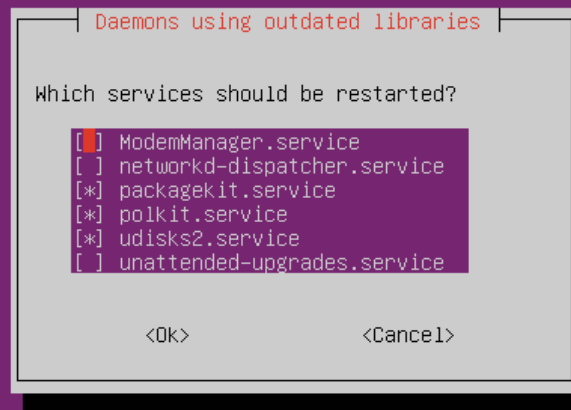
Hay una nueva versión («/run/samba/upgrades/smb.conf») del archivo de configuración «/etc/samba/smb.conf», pero la versión que está instalada ha sido modificada localmente.

¿Qué desea hacer con el archivo de configuración modificado «smb.conf»?

- instalar la versión del responsable del paquete
- conservar la versión local actualmente instalada
- mostrar las diferencias entre las versiones
- mostrar las diferencias entre las versiones lado a lado
- comparar a tres bandas las versiones disponibles
- hacer una fusión a tres bandas de las versiones disponibles
- ejecutar un nuevo intérprete para analizar la situación

<Ok>

Configuración de paquetes



Una vez con este mensaje en pantalla, ya tendríamos totalmente actualizado el servidor Ubuntu.

05- Comprobación de la red:

Para poder ver la configuración actual, realizamos un "ip a", entrando después a /etc/netplan, una vez en este directorio editamos el archivo de configuración "00-installer-config.yaml"

```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c7:a7:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.6.40/16 brd 172.30.255.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fec7:a7d8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
santiago@ussgs:/$ _
```

```
GNU nano 6.2 00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 172.30.6.40/16
      routes:
        - to: default
          via: 172.30.0.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 172.30.0.1
```

Definimos:

dhcp (desactivado)

ip : 172.30.6.40/16

gateway: 172.30.0.1

DNS: 8.8.8.8 (google)
172.30.0.1 (Loopback)

Guardamos cambios y reiniciamos el servicio (sudo netplan apply) Estando ya configurada la red del servidor.

Parte 02 [Teoria]

1-Los volúmenes sencillos están formados por una única partición, cada partición tiene asignada una ruta...

`/dev/sdXY`

Donde [x] indica el disco y es una letra comenzando por a.

Ejemplo:

`/dev/sda, /dev/sdb`

e Y indica el número de la partición, siendo un número que comienza por .

Ejemplo:

`/dev/sda1, /dev/sda5, ...`

2-¿Cuáles son los sistemas de archivos habituales en linux?

ext4

Permite particiones de hasta 1 exabyte, archivos de hasta Teraibytes.
Es compatible con ext3, así mismo el sistema de archivos ext3 es asimismo compatible con ext4.

Permite gestionar permisos por parte de diferentes usuarios, no requiere de desfragmentación manual y es un sistema de ficheros transaccional.

Reiser4

Características similares a ext4, excepto con la compatibilidad con ext3.

Swap o memoria de intercambio

Es un sistema de ficheros especial que se utiliza cuando se necesita más memoria ram de la que dispone el equipo.

3-¿Cuáles son los usuarios por defecto en linux?

Por defecto linux cuenta con tres usuarios:

- Root:** Administrador del sistema (por defecto está deshabilitado)
- Nobody:** Usuario anónimo o invitado.
- Usuario principal:** Es el que se crea al instalarse el sistema, tiene permisos de administrador (puede ejecutar el comando "sudo")

4-¿Cuáles son los grupos por defecto en linux?

Los grupos por defecto en linux son:

- root:** Grupo al que pertenece el usuario root (el administrador del sistema).
- nogroup:** Grupo al que pertenece el usuario nobody (usuario anónimo o invitado).
- Sudo** Grupo de los usuarios que pueden ejecutar el comando sudo. El usuario principal, el que se crea al instalar el sistema, pertenece a este grupo.

Cada grupo tiene un identificador numérico. Normalmente, los identificadores de los grupos del sistema están entre el 0 (este el identificador del grupo root) y el 999.

Los identificadores de grupos creados posteriormente comienzan a partir del 1000.

5-¿Qué fichero contiene información sobre los usuarios? Cada línea es un usuario y cada campo está separado por dos (:)

/etc/passwd

Contiene información sobre los usuarios. Cada línea es un usuario y cada campo está separado por dos puntos. Solamente el root tiene permiso de escritura, el resto de usuarios y grupos solo lo pueden leer.

5-¿Qué fichero contiene información sobre los usuarios? Cada línea es un usuario y cada campo está separado por dos (:)

```
usuario:x:1000:2000:usuario local,,,:/home/usuario:/bin/bash
```

- usuario es el nombre de la cuenta del usuario (login).
- La x en el segundo campo indica que la contraseña se encuentra en el archivo /etc/shadow.
- El tercer campo (1000) es el identificador de usuario.
- El cuarto campo (2000) es el identificador del grupo principal.
- Nombre completo del usuario y otras informaciones.
- /home/usuario es el directorio personal del usuario.
- /bin/bash es el intérprete de comandos por defecto.

6-El comando sudo permite...

Momentáneamente, ejecutar comandos o realizar gestiones exclusivas del Root. Su implementación es uno de los pilares de seguridad de los sistemas basados en linux.

Originariamente, no todos los usuarios de un sistema linux pueden emplear el método sudo. Han de ser introducidos en el grupo sudo, mediante la edición del archivo de configuración "/etc/sudoers"

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

Obtener información del sistema

help : Muestra información (En caso de estar presente en el sistema) sobre un comando específico.

help [comando]

No en todas las instalaciones de linux están presentes los archivos de ayuda. En algunas ocasiones hay que instalarlas una vez concluya la instalación base. En sistemas como Debian se debe instalar el [man] mediante el siguiente comando:

```
sudo apt install man-db manpages-posix
o
sudo apt install man
```

info : Muestra información sobre un comando concreto de forma similar a '--help', pero menos completa que 'man'.

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

whatis : Busca la palabra o método indicado en el interior del manual del sistema. En cuanto encuentra una coincidencia la muestra en pantalla. Para realizar búsquedas "locales" hay que emplear el atributo -l

whatis -l cat

En el ejemplo de la línea superior, se buscaría la página del manual donde apareciera la palabra "cat", mostrándonos la información que poseyera la palabra en pantalla.

Es muy similar al comando 'apropos'.

man -f : Muestra información sobre un comando o procedimiento, reduciendo el texto, de modo abreviado. Exactamente igual que 'whatis'.

- - whatis : No he encontrado referencia al uso de doble guión en 'whatis'.

Comandos basicos

exit : Este comando se emplea para cerrar el login o sesión activa, regresando a la pantalla de inicio del sistema.

cal : Muestra el calendario del año que le indiquemos.

cal 2023

passwd : El presente comando se emplea para cambiar el password de cualquier usuario del sistema (inc.root)

ejemplo:

passwd user1

Este comando iniciará el cambio de password del 'user1' unicamente podriamos realizarlo, si pertenecemos al grupo de root o sudo.

ejemplo:

sudo passwd root

En este caso estaríamos cambiando el password del root.

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

passwd : El proceso de cambio de password está compuesto de tres etapas:

1 - Verificación del password actual. El usuario a de introducir el password actual.

El root puede cambiar la contraseña directamente (saltándose este paso) independientemente del usuario que sea o grupo al que pertenezca.

2 - Verificar la información de caducidad de la contraseña: en Linux, la contraseña de un usuario se puede configurar para que caduque después de un período de tiempo determinado. Además, se le puede prohibir a un usuario cambia su contraseña por un período. Esta información de antigüedad de la contraseña (y la contraseña misma) se almacena en un archivo

/etc/shadow.

3- Cambiar la contraseña: después de la autenticación, se le pide al usuario que ingrese la nueva contraseña y la verifique volviendo a escribir la contraseña.

Procedimientos especiales:

Eliminación del 'password' de una cuenta. Esta operación a de ser realizada por root o un usuario sudo. Para llevarlo a cabo solo se tiene que introducir el parámetro -d en el comando.

sudo passwd -d user1

Expiración instantánea de la validez del password. Esta operación implica que la contraseña del usuario indicado, deja de ser válida. Obligando al usuario (la próxima vez que realice un login) a cambiarla. Para llevar a cabo este procedimiento hay que introducir el parametro -e en el comando.

sudo passwd -e user1

Periodo de validez de cuenta tras expiración de password. Se define mediante el uso del parámetro -i seguido del número de días.

passwd -i 3 user1

En este caso el 'user1' dispondrá de 3 días para cambiar la contraseña antes de que su cuenta sea desactivada.

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

Procedimientos especiales:

Bloquear la contraseña del usuario. Esto agrega la contraseña cifrada del usuario con un carácter '!' y, por lo tanto, no puede coincidir con ninguna de las combinaciones de contraseña ingresadas. Esto no deshabilita la cuenta, pero evita que el usuario inicie sesión con una contraseña. Aunque se pueden usar otros métodos de autenticación como las claves ssh para iniciar sesión en la cuenta. Este bloqueo se activa añadiendo el parámetro '-l'

```
passwd -l user1
```

Desbloquear el password de una cuenta. Mediante este método, se desbloquea el password anteriormente bloqueado. Permitiendo de este modo que el usuario vuelva a loguearse. Para emplear este método hay que utilizar el parámetro '-u'

```
passwd -u user1
```

Periodo de tiempo entre cambio de contraseñas. Tiempo que tiene que transcurrir entre cambio de contraseñas. Durante ese periodo el usuario no podrá cambiar de contraseña. Este método se activa mediante el parámetro '-n días'

```
passwd -n 15 user1
```

Modo silencioso. Al activar este método, se suprimen los mensajes de información y confirmación, durante el proceso de cambio de contraseñas. Este método se activa mediante el parámetro '-q'

```
passwd -q user1
```

Advertencia de expiración. Mediante este método se define el periodo de tiempo hasta que la contraseña expire, y se avisa al usuario del tiempo que restante cada vez que se loguea. Este método se activa mediante el parámetro '-w días'

```
passwd -w 4 user1
```

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

Procedimientos especiales:

Definir el tiempo de validez de una contraseña. define el periodo de tiempo (en días) durante el cual, la contraseña es válida. Transcurrido este periodo el usuario ha de introducir obligatoriamente, una nueva contraseña. Este método se activa mediante el parámetro '-x dias'

```
passwd -x 365 user1
```

history : Muestra un listado en pantalla con los ultimos 1000 comandos ejecutados. Por defecto el sistema almacena un máximo de 2000, cuando llega a esa cifra, comienza a borrar los más antiguos.

Visualización de los últimos 1000 comandos ejecutados. Para que el sistema nos muestre esta información sólo tenemos que introducir el comando.

```
history
```

Ubicación del archivo de registro. Cada uno de los usuarios del sistema tiene este archivo oculto en su particion home.

```
~/.bash_history
```

Procedimientos complementarios:

Modificar parámetros de configuración del historial. El método history cuenta con dos archivos de configuración. El primero es un archivo oculto, presente en cada uno de los home de usuario.

```
.bashrc
```

Este archivo de configuración solo afecta al usuario al que pertenece el home.

El segundo de los archivos está en el directorio por defecto de las configuraciones '/etc'

```
/etc/bash.bashrc
```

La configuración que compete a este archivo es la de la totalidad de usuarios del sistema (Siempre que no editen su .bashrc del home).

Procedimientos complementarios:

Modificar el número de comandos que son registrados. El número de comandos que es almacenado, puede configurarse para que sea superior a los 2000 que define linux por defecto. Para ello se tiene que modificar el parametro de configuracion:

HISTFILESIZE

Por defecto está a : **HISTFILESIZE=2000**

Modificar el número de comandos mostrados. Por defecto al momento de ejecutar el comando 'history' solo se nos muestran al terminar los 1000 primeros. Esto se puede modificar, introduciendo el valor que estimemos necesario, mediante el parámetro de configuración:

HISTSIZE

Por defecto está a : **HISTSIZE=1000**

Configurar comandos que registrara history. Por defecto el comando history no almacena los comandos que se ejecutan después de un espacio en blanco (**ignoreospace**).

Tampoco los que se repiten de manera consecutiva(**erasedups**).Podemos modificar este comportamiento modificando el siguiente parámetro:

HISTCONTROL=ignoreospace,erasedups

Para modificar ambos parámetros simultáneamente, simplemente los separamos por una coma.

Definir qué history muestre la hora y el día de registro. Para ello solo tenemos que modificar el parámetro:

HISTTIMEFORMAT="%F %T: "

Donde:

%F: Para que aparezca la fecha en modo año, mes y día.

%T: Para que aparezca la hora en en modo hora, minuto y segundo

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

Procedimientos complementarios:

Configurar momento en que se registran los comandos. Hay dos opciones para registrar los comandos ejecutados; una tras cerrar el terminal (independientemente del número que estemos manejando) y otro a 'tiempo real'.

Guardar los comandos al cerrar el terminal:

```
shopt -s histappend
```

Si el fichero de configuración no tiene este parámetro, se lo tenemos que incluir. En caso de no estar presente, sólo se almacenarán los comandos del primer terminal que emplearemos, no del resto (dentro de una misma sesión).

Es importante destacar que el historial de comandos, se irá registrando en el archivo (**.bashrc**) siguiendo el orden de cierre de los terminales. Esto puede provocar que el orden de registro no sea el mismo que el de ejecución.

Guardar los comandos a tiempo real:

```
unset PROMPT_COMMAND  
PROMPT_COMMAND="history -a"
```

Estos comandos hay que incluirlos en el archivo de configuración. De este modo cada vez que se ejecute un comando, la instrucción 'history -a' la registra, respetando el orden cronológico de ejecución.

Mostrar un número determinado de registros. Para ello solo tenemos que introducir un número (los registros que deseamos ver) tras el comando 'history'

```
history 20
```

o

```
history | head 20
```

Mostrar comandos que contengan determinada palabra. En este caso tenemos que emplear un 'grep'.

```
history | grep apt
```

Con el comando anterior se nos mostrará el historial de comandos que contengan 'apt'

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

Procedimientos complementarios:

Borrar el historial y el contenido del archivo de registro. Para borrar ambos de una vez tendríamos que emplear el siguiente comando:

```
history -c && history -w
```

Donde el parámetro '-c' corresponde a la memoria de comandos de la sesión activa, y el parámetro '-w' al contenido del archivo '.bashrc'

Borrar el contenido de una línea del registro. Para ello solo tenemos que emplear el parámetro '-d' junto al número de la línea de registro.

```
history -d 500
```

Desactivar el registro de comandos. En este caso en particular, tendríamos que acceder al archivo de configuración común (`nano ~/.bashrc`)

Al final del archivo tenemos que introducir:

```
unset HISTFILE
```

Tras grabar los cambios, el historial de comandos esta deshabilitado en el sistema.

Proteger el registro de comandos de manipulaciones. Para evitar manipulación del registro de comandos por parte de otros usuarios, tenemos que ejecutar los siguientes comandos:

```
sudo chattr +a /home/user/.bash_history
sudo chattr +a /home/user/.bash_profile
sudo chattr +a /home/user/.bash_login
sudo chattr +a /home/user/.profile
sudo chattr +a /home/user/.bash_logout
sudo chattr +a /home/user/.bashrc
```

Donde 'user' será nuestro usuario en el sistema. Desde ese mismo momento no se podrá ni modificar ni eliminar el contenido de esos archivos, solo introducir más información a los mismos.

Si algún día quieren revertir los cambios deberán ejecutar el mismo comando reemplazando +a por -a.

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

who -H : Nos muestra información precisa sobre los usuarios que están conectados al servidor, así como el identificador del terminal desde donde están conectados, la hora en la que han iniciado la conexión, y la ip desde donde están conectados.

```
santiago@home-sx:~$ who -H
NAME          LINE    TIME                COMMENT
santiago      pts/0    2022-12-21 21:53 (192.168.0.157)
santiago@home-sx:~$
```

w : Nos muestra la misma información que 'who -H' pero de un modo más preciso.

```
santiago@home-sx:~$ w
 21:58:14 up 5 min,  1 user,  load average: 0,01, 0,19, 0,12
USER      TTY      FROM          LOGIN@      IDLE   JCPU   PCPU WHAT
santiago pts/0    192.168.0.157  21:53      5.00s   0.09s   0.00s w
```

whoami : Este comando te indica el nombre del usuario que de la sesión en vigor.

clear : Limpia la pantalla.

shutdown : Apaga el ordenador tras unos 60segundos. Para poder ejecutarlo correctamente hay que recurrir al 'sudo' y para que el apagado sea instantáneo hay que emplear el parámetro 'now'.

```
sudo shutdown now
```

su : Se emplea para cambiar de usuario en mitad de una sesión, el sistema solicitará la contraseña de dicho usuario.. Si se requiere se puede iniciar la sesión en un nuevo terminal, para ello hay que emplear el parametro '-'

```
su root
```

```
su - root
```

Para regresar al anterior usuario, solo hay que finalizar la sesión activa mediante 'exit'

uname : Muestra información del sistema linux. Para visualizar todos los datos disponibles, hay que emplear el parámetro '-a'

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

lsb_release : Muestra toda la información disponible sobre el núcleo y la versión de linux instalada. Para poder ver todos los datos al completo, hay que emplear el parámetro '-a'

```
lsb_release -a
```

Comandos sobre archivos y directorios

cat : Muestra la información de un fichero o archivo en la pantalla. Este comando solo permite la visualización del contenido, no su edición.

head : Muestra el contenido de la cabecera de un archivo u fichero. Se puede definir el número exacto de líneas a mostrar, mediante el uso del parámetro '-n número'

```
head - 50 [archivo]
```

En este ejemplo, se mostrarán las 50 primeras líneas del archivo indicado.

tail : Muestra el contenido del final de un archivo u fichero. Se puede definir el número exacto de líneas a mostrar, mediante el uso del parámetro '-n número'

```
tail -n 50 [archivo]
```

También podemos numerar el archivo, mediante el parámetro 'nl'

```
nl [archivo] | tail -n 50
```

wc : Nos muestra las propiedades en, en datos que posee un archivo u fichero. Posee los siguientes parámetros:

```
wc -l <fichero> número de líneas
```

```
wc -c <fichero> número de bytes
```

```
wc -m <fichero> imprime el número de caracteres
```

```
wc -L <fichero> imprime la longitud de la línea más  
larga
```

```
wc -w <fichero> imprime el número de palabras
```

7-Indica qué hacen los siguientes comandos: Comandos sobre archivos y directorios

[Continuación]

Si ejecutamos el comando sin opciones, nos da la salida de número de líneas, número de palabras y número de

bytes:

```
wc /ruta/archivo.txt
```

more : Facilita la visualización de archivos o ficheros de gran contenido. Divide la información en fragmentos que el usuario puede ir mostrando a discreción.

```
ps -ef | more
```

less : Muestra todo el contenido de un archivo o fichero de una sola vez (independientemente de su tamaño).

A diferencia de 'more', en esta ocasión el usuario puede desplazarse libremente por todo el documento (mediante las teclas de cursor). Para salir del documento el usuario a de pulsar la tecla 'q'

```
ps -ef | less
```

ls : Muestra la información de un directorio o unidad lógica. a nivel de filtros, funciona exactamente igual que su homónimo de windows 'dir'

Parámetros adicionales:

El comando 'ls' solo muestra la información del "nombre" de los diferentes elementos que estemos consultando en el directorio o unidad lógica. Para ampliar la información que se nos muestra (mostrando un identificador de lo que se está viendo, así como sus permisos) tenemos que emplear el parámetro '-l'

```
ls -l
```

Para facilitar la lectura de los datos que se nos muestran (pasando de bytes a un formato más humano), tenemos que emplear el parámetro '-h'

```
ls -lh
```

7-Indica qué hacen los siguientes comandos: Comandos sobre archivos y directorios

[Continuación]

Por último para poder visualizar los contenidos
"ocultos", tenemos que emplear el parámetro '-a'

```
ls -lha
```

pwd : Este comando nos muestra nuestra ubicación en el preciso instante en que lo ejecutamos.

chmod : Este el comando mediante el cual configuramos los permisos de cualquier directorio, archivo, fichero u ejecutable del sistema linux

chmod compete a:

```
Usuario [User]           > U
grupo de usuario [Group] > G
Otros [Outers]           > O
```

Y los permisos:

```
Lectura [Read]    > R > [4]
Escritura[Write]   > W > [2]
Ejecución[Execute] > X > [1]
Ninguno []         >   > [0]
```

A la hora de definir los permisos existen dos métodos diferentes; el primero de ellos es definiendo todos los permisos (U-G-O) mediante un único número:

```
sudo chmod 700 carpeta_publica
```

En este ejemplo, solo el usuario que a creado la carpeta (User) tendria permisos completos para la misma (4+2+1) y el resto de usuarios (G + O) carecerian de permisos.

Mediante este sistema, se genera un numero de tres cifras, siendo cada una de ellas uno de los usuarios contemplados en el chmod. Los permisos, se suman entre ellos; de este modo lectura y ejecución corresponden al (5) solo lectura (4) y un permiso 'total' al (7)

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:
Comandos sobre archivos y directorios

[Continuación]

El segundo método para aplicar el 'chmod' es a nivel "individual".

```
sudo chmod o+r carpeta_publica
```

En el ejemplo, estaríamos confirmando al usuario 'Outers' el permiso de lectura, para la 'carpeta pública'.

Es importante comentar que el método 'chmod' se complementa con el comando 'chown'

Chmod solo administra los permisos sobre los diferentes tipos de usuario del sistema linux. A la hora de modificar la 'propiedad' de cualquier elemento del sistema, se tiene que emplear 'chown'.

```
chown user_01 la_carpeta
```

En este ejemplo, estaríamos asignando la propiedad de 'la_carpeta' al usuario 'user_01'

Modificar la propiedad de un elemento incluyendo sus subniveles:

```
chown -R user_01 la_carpeta
```

El anterior método, no está recomendado, puesto que cualquier error en su aplicación, puede destrozar el sistema de permisos del core de linux.

Modificar la propiedad de un elemento, re-asignándole un grupo al mismo tiempo.

```
chown user_01:user_01
```

En el anterior ejemplo, estaríamos asignando la propiedad de 'la_carpeta' al user_01, así como su grupo al grupo del 'user_01'.

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

file : Nos muestra la información de cualquier archivo que le indiquemos al momento de su ejecución.

```
file Nombre_de_fichero.ext
```

```
santiago@home-sx:~$ file scanner_casa.txt
scanner_casa.txt: ASCII text, with very long lines (309)
```

rmdir : Es un comando que nos permite borrar directorios (siempre que estén vacíos).

```
rmdir borrame
```

Si se necesita borrar directorios con contenido, hay que recurrir al comando 'rm' y su parametro '-rf'

```
rm -rf borrame
```

cp : Comando homónimo del 'Copy' de Windows. Este comando nos permite copiar o renombrar archivos, ficheros o directorios del sistema.

Copiar directorios:

```
santiago@home-sx:~/borrame$ cp -r borrame_02/ ..
```

En este ejemplo estaríamos copiando el directorio 'borrame_02' y todo su contenido (mediante el parámetro -r) al directorio superior, mediante una ruta relativa.

Copiar archivos:

```
santiago@home-sx:~/borrame/borrame_02$ cp *.txt nuevo.txt
```

En este caso estaríamos copiando todos los archivos .txt (en el directorio sólo hay 1) asignando el nombre 'nuevo.txt' a la copia.

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

which : Este comando nos muestra la ruta del ejecutable del comando que estemos buscando.

```
santiago@home-sx:~$ which ping
/usr/bin/ping
```

En este ejemplo nos estaría mostrando la ubicación del ejecutable del comando 'ping'

whereis : Nos muestra la ubicación tanto del ejecutable, como del manual (o ayuda) de un comando concreto. En algunas ocasiones, también nos muestra la ubicación de su código sin compilar.

```
santiago@home-sx:~$ whereis ping
ping: /usr/bin/ping /usr/share/man/man8/ping.8.gz
```

grep : Busca una palabra o frase concreta en un archivo, generalmente tras un pipeline u OUT.

```
santiago@home-sx:~$ cat scanner_casa.txt | grep host
```

```
Too many fingerprints match this host to give specific OS
details
Too many fingerprints match this host to give specific OS
details
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Stats: 0:01:36 elapsed; 255 hosts completed (7 up), 1
undergoing Service Scan
Nmap done: 256 IP addresses (7 hosts up) scanned in 98.10
seconds
```

cut : Este comando nos permite recortar fragmentos de un string o archivo de texto.

Contenido del ejemplo.txt:

```
La utilidad cut
es algo muy curioso de linux
```

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

Si únicamente queremos mostrar el cuarto carácter de cada una de las líneas lo haremos con la opción -c 4.

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ cut -c 4 ejemplo.txt
u
a
```

Si queremos mostrar los caracteres 1 y 2 lo podemos hacer del siguiente modo:

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ cut -c 1,2 ejemplo.txt
La
es
```

Si ahora queremos mostrar los caracteres del 2 al 6:

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ cut -c 2-6 ejemplo.txt
a uti
s alg
```

Si finalmente queremos mostrar los caracteres 1,2,3 y 5,6,7 y 8 de cada una de las líneas de un fichero de texto:

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ cut -c 1-3,5-8 ejemplo.txt
La tili
es lgo
```

Cut también ofrece la posibilidad de seleccionar un carácter inicial y seleccionar el resto de caracteres hasta el final. Por ejemplo para seleccionar el texto a partir del carácter 5 hasta el final usaremos la opción -c 5- del siguiente modo:

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ cut -c 5- ejemplo.txt
tilidad cut
lgo muy curioso de linux
```

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

La opción `-z` hará que `cut` considere que el final de la línea es el final del fichero. Por lo tanto cuando ejecutemos el comando `cut -z -c 1-13 ejemplo.txt` obtendremos el siguiente resultado:

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ cut -z -c 1-13 ejemplo.txt
La utilidad c
```

Esta opción básicamente hace que todo el fichero de texto se considere una sola línea.

Uso de delimitadores. El comando '`cut`' nos permite emplear delimitadores a la hora de seleccionar los textos o palabras que deseamos extraer de un archivo/texto.

Esto sería el texto de ejemplo

Si únicamente queremos mostrar la tercera palabra:

Cada palabra está separada por un espacio. Por lo tanto tendremos que fijar el espacio como delimitador. Para fijar el espacio como delimitador lo haré con la opción `-d ' '`.

A continuación hay que definir la palabra que queremos mostrar. Si queremos mostrar la tercera palabra lo haremos con la opción `-f3`. La opción `-f3` hace que se muestre la palabra que hay entre el segundo y tercer delimitador.

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ echo "esto sería el texto de
ejemplo" | cut -d ' ' -f3
el
```

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

En el caso que en vez de mostrar un campo o palabra queremos mostrar varios campos o palabras lo podemos realizar del siguiente modo. Si queremos mostrar las 3 primeras palabras usaremos la opción -f1-3

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ echo "esto sería el texto de
ejemplo" | cut -d ' ' -f1-3
esto seria el
```

ln : Este comando nos permite crear “enlaces simbólicos” o lo que es lo mismo enlaces directos (mismo funcionamiento que en windows) a cualquier elemento multimedia, archivo, fichero o carpeta del sistema.

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ ls
ejemplo.txt
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ ln ./ejemplo.txt
prueba_enlace
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ ls
ejemplo.txt  prueba_enlace
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$
```

El enlace (al igual que en windows) se puede ubicar en cualquier lugar del sistema. En este caso al tratarse de un texto, puede ser editado (via nano) accediendo al mismo desde el lugar donde esté reubicado el enlace.

```
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ ls
ejemplo.txt  prueba_enlace
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ mv prueba_enlace ..
santiago@sox2022:~/temporal_ejer$ cd ..
santiago@sox2022:~$ ls
cripto  examen  get-docker.sh  prueba_enlace  publica  scripts
temporal_ejer
santiago@sox2022:~$ cat prueba_enlace
miau La utilidad cut
es algo muy curioso de linux
```

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

du : Nos muestra el tamaño del directorio (y sub-directorios) de la ubicación en la que estemos.

Tenemos dos **parámetros adicionales**:

du -s

Nos muestra el total del contenido del directorio + subdirectorios donde lo ejecutamos.

du -sh

Nos muestra el total del contenido del directorio + subdirectorios donde lo ejecutamos, con un sistema de numeración "human".

Mostrar el total excluyendo directorios:

Para excluir directorios (y los subdirectorios incl) tenemos que emplear el parámetro '--exclude=[directorio]'

```
santiago@sox2022:~$ du -sh --exclude=./publica
276K .
```

sin exclude:

```
santiago@sox2022:~$ du -sh
496K .
```

7-Indica qué hacen los siguientes comandos:

[Continuación]

df : Este comando nos permite ver el tamaño que ocupan los folders o carpetas de una ubicación específica. Asimismo podemos emplear un parámetro '-h' para mostrar ese tamaño de un modo legible.

```
santiago@sox2022:~$ df
```

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
tmpfs	202348	2856	199492	2%	/run
/dev/sda4	10115924	8764320	816156	92%	/
tmpfs	1011728	0	1011728	0%	/dev/shm
tmpfs	5120	0	5120	0%	/run/lock
/dev/sda2	4046560	24	3820440	1%	/swap
/dev/sda3	6102624	520	5771148	1%	/home
tmpfs	202344	4	202340	1%	/run/user/1000

```
santiago@sox2022:~$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	198M	2,8M	195M	2%	/run
/dev/sda4	9,7G	8,4G	798M	92%	/
tmpfs	989M	0	989M	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock
/dev/sda2	3,9G	24K	3,7G	1%	/swap
/dev/sda3	5,9G	520K	5,6G	1%	/home
tmpfs	198M	4,0K	198M	1%	/run/user/1000

8.- Entra en el sistema como usuario root. Ve al directorio personal de root. Muestra el espacio libre en los dispositivos de almacenamiento. Muestra el espacio que ocupa el directorio raíz excluyendo el directorio /proc. Muestra información sobre la versión de Linux instalada y del equipo.

8.1 Entra en el sistema como usuario root. Ve al directorio personal de root.

Cambio a root:

```
santiago@home-sx:~$ whoami
santiago
santiago@home-sx:~$ su root
Password:
root@home-sx:/home/santiago# whoami
root
```

Entrar en directorio root:

```
root@home-sx:/home/santiago# cd /
root@home-sx:/# cd root
root@home-sx:~# ls
snap
root@home-sx:~# pwd
/root
root@home-sx:~# tree
.
├── snap
├── lxd
├── 22923
├── 23541
├── common
└── current -> 23541

6 directories, 0 files
root@home-sx:~#
```


8.- Entra en el sistema como usuario root. Ve al directorio personal de root. Muestra el espacio libre en los dispositivos de almacenamiento. Muestra el espacio que ocupa el directorio raíz excluyendo el directorio /proc. Muestra información sobre la versión de Linux instalada y del equipo. [Continuación]

8.2 Muestra el espacio libre en los dispositivos de almacenamiento.

```
root@home-sx:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            198M  2,5M  196M   2% /run
/dev/sda4        11G   6,0G   4,2G  59% /
tmpfs            989M   0  989M   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M   0   5,0M   0% /run/lock
/dev/sda3        6,8G  188K   6,5G   1% /home
/dev/sda2        2,0G   24K   1,8G   1% /swap
tmpfs            198M  4,0K  198M   1% /run/user/1000
root@home-sx:~#
```

8.3 Muestra el espacio que ocupa el directorio raíz excluyendo el directorio /proc.

```
root@home-sx:~# cd /
root@home-sx:/# ls
bin  etc  lib32  lost+found  opt  run  srv  sys  var
boot  home  lib64  media  proc  sbin  swap  tmp
dev  lib  libx32  mnt  root  snap  swap.img  usr
root@home-sx:/# du -sh --exclude=./proc
7,2G  .
root@home-sx:/#
```

8.4 Muestra información sobre la versión de Linux instalada y del equipo.

8.4.1 versión de linux instalada

```
root@home-sx:/# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:Ubuntu 22.04.1 LTS
Release:      22.04
Codename:     jammy
```

8.4.2 Muestra información sobre el equipo.

```

root@home-sx:/# lshw -short
H/W path          Device          Class          Description
=====
/0                  system          VirtualBox
/0/0                bus             VirtualBox
/0/0                memory          128KiB BIOS
/0/1                memory          2GiB System memory
/0/2                processor       Intel(R) Core(TM) i3-4150
CPU @ 3.50GH
/0/100              bridge          440FX - 82441FX PMC
[Natoma]
/0/100/1            bridge          82371SB PIIX3 ISA
[Natoma/Triton II]
/0/100/1/0          input           PnP device PNP0303
/0/100/1/1          input           PnP device PNP0f03
/0/100/1.1          scsi1           storage        82371AB/EB/MB PIIX4 IDE
/0/100/1.1/0.0.0    /dev/cdrom      disk           CD-ROM
/0/100/2            /dev/fb0        display        SVGA II Adapter
/0/100/3            enp0s3          network        82540EM Gigabit Ethernet
Controller
/0/100/4            input7          input          VirtualBox mouse
integration
/0/100/5            card0           multimedia     82801AA AC'97 Audio
Controller
/0/100/6            bus             KeyLargo/Intrepid USB
/0/100/6/1          usb2            bus            OHCI PCI host controller
/0/100/6/1/1        input6          input          VirtualBox USB Tablet
/0/100/7            bridge          82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
/0/100/b            bus             82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6
Family) US
/0/100/b/1          usb1            bus            EHCI Host Controller
/0/100/d            scsi2           storage        82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E)
SATA Contr
/0/100/d/0.0.0      /dev/sda        disk           21GB VBOX HARDDISK
/0/100/d/0.0.0/1    /dev/sda1       volume         1023KiB BIOS Boot partition
/0/100/d/0.0.0/2    /dev/sda2       volume         2GiB EXT4 volume
/0/100/d/0.0.0/3    /dev/sda3       volume         7GiB EXT4 volume
/0/100/d/0.0.0/4    /dev/sda4       volume         10GiB EXT4 volume
/1                  input0          input          Power Button
/2                  input1          input          Sleep Button
/3                  input2          input          AT Translated Set 2
keyboard
/4                  input4          input          ImExPS/2 Generic Explorer
Mouse
/5                  input5          input          Video Bus

```

9. Instalar net-tools

```
santiago@home-sx:~$ sudo apt install net-tools
[sudo] password for santiago:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
net-tools ya está en su versión más reciente
(1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 38 no
actualizados.
santiago@home-sx:~$
```

- Estoy haciendo este ejercicio en una máquina de mi casa, a la vuelta de vacaciones revisaré que estas herramientas están instaladas en el servidor de clase.

10.- Comandos de configuración básica del servidor:

```
hostnamectl :          informacion del servidor.
```

```
santiago@home-sx:~$ hostnamectl
Static hostname: home-sx
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: ff71669af75541f6b04a9fedae75fcd4
Boot ID: bbed5f7eb09141cfb7c3f9c24e1c126a
Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 22.04.1 LTS
Kernel: Linux 5.15.0-56-generic
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
```

```
hostname :          Nombre del host
```

```
santiago@home-sx:~$ hostname
home-sx
```

10.- Comandos de configuración básica del servidor:

[Continuación]

hostname -i : Muestra el loopback de la maquina, que esta indicado en el archivo de hosts.

```
santiago@home-sx:~$ hostname -i
127.0.1.1
```

hostname -i - -ip-address :

```
santiago@home-sx:~$ hostname -i --ip-address
127.0.1.1
```

domainname :

```
santiago@home-sx:~$ domainname
(none)
```

hostname -y :

```
santiago@home-sx:~$ hostname -y
hostname: Local domain name not set
```

dnsdomainname :

```
santiago@home-sx:~$ dnsdomainname
santiago@home-sx:~$
```

hostname -d :

```
santiago@home-sx:~$ hostname -d
santiago@home-sx:~$
```

10.- Comandos de configuración básica del servidor:

[Continuación]

ifconfig : Muestra la configuración de red. Aunque está en desuso, el recomendado es 'ip a'

```
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.170 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe55:9425 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:55:94:25 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2844 bytes 256742 (256.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2395 bytes 341293 (341.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 104 bytes 7748 (7.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 104 bytes 7748 (7.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

ip : Por sí solo este comando no tiene ninguna sentido en la consola de linux. Actualmente se emplea con el parámetro -a

```
santiago@home-sx:~$ ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default qlen 1000
```

```
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

```
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

```
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
    inet6 ::1/128 scope host
```

```
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
UP group default qlen 1000
```

```
    link/ether 08:00:27:55:94:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
    inet 192.168.0.170/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global
```

```
dynamic enp0s3
```

```
    valid_lft 83163sec preferred_lft 83163sec
```

```
    inet6 fe80::a00:27ff:fe55:9425/64 scope link
```

```
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

10.- Comandos de configuración básica del servidor:

[Continuación]

set : La *orden interna* set activa y desactiva algunas de las opciones de configuración que tiene el shell bash.

Podemos ver la lista de opciones que esta orden puede manejar y en qué estado se encuentran (activadas o desactivadas) ejecutando el comando set con la opción -o:

```
santiago@home-sx:~$ set -o
allexport    off
braceexpand  on
emacs        on
errexit      off
errtrace     off
functrace    off
hashall      on
histexpand   on
history      on
ignoreeof    off
interactive-comments  on
keyword      off
monitor      on
noclobber    off
noexec       off
noglob       off
nolog        off
notify       off
nounset      off
onecmd       off
physical     off
pipefail     off
posix        off
privileged   off
verbose      off
vi           off
xtrace       off
```

Para activar una opción usaremos -o:

```
set -o history
```

Para desactivar una opción usaremos +o:

```
set +o noglob
```

10.- Comandos de configuración básica del servidor:

[Continuación]

unset nombre_variable : Comando unset Linux se utiliza para eliminar una variable o función en bash.

env : env es un comando del sistema operativo Unix y los sistemas Unix-like. Es usado para mostrar una lista de las variables de entorno y para ejecutar otro programa con las variables de entorno modificadas sin tener que modificar las variables de entorno del equipo. Usando el comando env se pueden añadir y eliminar variables, además de poder modificar el valor de las variables actuales.

En la práctica, el comando env a menudo es utilizado por los scripts del shell para lanzar el intérprete correcto. En este uso las variables de entorno no son modificadas.

Resumiendo: Se emplea para utilizar o modificar variables en uso del sistema, para scripts personalizados en bash, sin que se modifique en absoluto las variables de la ubicación original.

11.- Que contiene el fichero /etc/hosts

/etc/hosts Contiene las resoluciones DNS locales. Se puede modificar para que el sistema no requiera del resolver ISP o el SOA del DNS autoritativo de zona, a la hora de resolver una petición.

GNU nano 6.2

hosts

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 home-sx

The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

[Read 9 lines]

^G Help

^O Write Out

^W Where Is

^K Cut

^T Execute

^C Location

^X Exit

^R Read File

^\ Replace

^U Paste

^J Justify

^/ Go To Line

12.- Muestra la configuración de la red de tu equipo con el comando que se utiliza para visualizar la red. Muestra todas las conexiones. Desactiva la interfaz eth0 y después activarla de nuevo.

12.1 Muestra la configuración de la red de tu equipo con el comando que se utiliza para visualizar la red.

```
santiago@home-sx:/etc$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:55:94:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.170/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global
dynamic enp0s3
    valid_lft 82059sec preferred_lft 82059sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe55:9425/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

12.2 Muestra todas las conexiones.

```
santiago@home-sx:/etc$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address          State
tcp        0      0 home-sx:ssh             192.168.0.157:62470      ESTABLISHED
udp        0      0 home-sx:59765           212.166.211.4:domain
ESTABLISHED
udp        0      0 home-sx:58955           212.166.132.96:domain
ESTABLISHED
udp        0      0 home-sx:42151           212.166.211.4:domain
ESTABLISHED
```

12.3 Desactiva la interfaz eth0 y después activarla de nuevo.

```
santiago@home-sx:/etc$ sudo ifconfig enp0s3 down

santiago@home-sx:/etc$ sudo ifconfig enp0s3 up
```


12.3 Desactiva la interfaz eth0 y después activarla de nuevo. [metodo 02]

```
sudo ip link set enp0s3 down
```

```
sudo ip link set enp0s3 up
```

13.- Actualizar la lista de paquetes disponibles para instalar desde los repositorios del fichero sources.list

```
santiago@home-sx:/etc/apt$ ls
apt.conf.d  keyrings    sources.list          sources.list.d
auth.conf.d preferences.d sources.list.curtin.old trusted.gpg.d
```

```
santiago@home-sx:/etc/apt$ sudo apt update
[sudo] password for santiago:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99,8 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Descargados 324 kB en 1s (262 kB/s)
```

```
santiago@home-sx:/etc/apt$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
```

```
libflashrom1 libftdi1-2
```

Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Try Ubuntu Pro beta with a free personal subscription on up to 5 machines.
Learn more at <https://ubuntu.com/pro>

Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:

```
python3-magic systemd-hwe-hwdb
```

Se actualizarán los siguientes paquetes:

```
apport cloud-init distro-info-data firmware-sof-signed fwupd
initramfs-tools
initramfs-tools-bin initramfs-tools-core libcephfs2 libfwupd2
libfwupdplugin5 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libnetplan0
librados2 libudev1 libwbclient0 linux-firmware netplan.io python3-apport
python3-distupgrade python3-problem-report python3-samba python3-tz rsync
samba samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-lib
samba-vfs-modules sosreport sudo tmux ubuntu-advantage-tools
ubuntu-release-upgrader-core udev
```

38 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.

Se necesita descargar 267 MB de archivos.

Se utilizarán 12,2 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.

¿Desea continuar? [S/n]s

[23-12-22 0:40]